Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Cálculo vectorial

Problemas resueltos

El conmutador entre dos operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ se define como $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. Si dos operados conmutan, entonces su conmutador es nulo. Además, entre muchas de las propiedades de los conmutadores, se encuentra la distributiva [1]:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] &= [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \ , \\ [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] &= \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \ . \end{aligned} \tag{1}$$

En Mecánica Cuántica, la posición y el momento lineal se convierten en operadores $x_i \to \hat{x}_i$, $p_i \to \hat{p}_i$ que no conmutan. Su regla de conmutación se define como

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_i] = i\hbar\delta_{ij} \ , \tag{2}$$

donde $\hbar = h/2\pi$ y h es la constante de Planck (en unidades naturales $\hbar = 1$).

1. Vamos a probar que $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$. Por comodididad, vamos a quitar el gorrito de la notación de operador y se sobre entiende que estamos trabajando con ellos. Además, la notación de Einstein está implícita y se sobre entiende que el subíndice i es un contador, mientras el símbolo i es el número imaginario.
   Partimos del hecho que $\vec{L} = \vec{x} \times \vec{p} \to L_i = \epsilon_{ijk}x_jp_k$, luego,

   $$[L_i, L_j] = [\epsilon_{ilm}x_lp_m, \epsilon_{jnk}x_np_k] = \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}[x_lp_m, x_np_k] \ . \tag{3}$$

   Si utilizamos la propiedad distributiva de los conmutadores ((1)) y las relaciones básicas de conmutación ((2)), tenemos que

   $$\begin{aligned} [L_i, L_j] &= \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}\left(x_l[p_m, x_np_k] + [x_l, x_np_k]p_m\right) \\ &= \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}\left(x_lx_n[p_m, p_k] + x_l[p_m, x_n]p_k + x_n[x_l, p_k]p_m + [x_l, x_n]p_kp_m\right) \\ &= \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}\left(0 - i\hbar x_lp_k\delta_{mn} + i\hbar x_np_m\delta_{lk} + 0\right) \\ &= i\hbar\left(-\epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}x_lp_k\delta_{mn} + \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnk}x_np_m\delta_{lk}\right) = i\hbar\left(-\epsilon_{iln}\epsilon_{jnk}x_lp_k + \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnl}x_np_m\right) \end{aligned} \tag{4}$$

El término entre paréntesis puede ser simplificado con ayuda de las propiedades del símbolo de Levi-civita,

$$\begin{aligned}
\left(-\epsilon_{iln}\epsilon_{jnk}x_l p_k + \epsilon_{ilm}\epsilon_{jnl}x_n p_m\right) &= \left(\epsilon_{iln}\epsilon_{njk}x_l p_k - \epsilon_{iml}\epsilon_{jnl}x_n p_m\right) \\
&= \left(\left(\delta_{ij}\delta_{lk} - \delta_{ik}\delta_{lj}\right)x_l p_k - \left(\delta_{ij}\delta_{mn} - \delta_{in}\delta_{mj}\right)x_n p_m\right) \\
&= \left(\delta_{ij}x_k p_k - x_j p_i - \delta_{ij}x_n p_n + x_i p_j\right) = x_i p_j - x_j p_i \ . \qquad (5)
\end{aligned}$$

Si usamos las expresiones (4) y (5), encontramos que

$$[L_i, L_j] = i\hbar\left(x_i p_j - x_j p_i\right) = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k \ . \qquad (6)$$

La última identidad en la ecuación anterior es cierta, puesto que

$$L_k = \epsilon_{klm}x_l p_m \rightarrow \epsilon_{ijk}L_k = \epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}x_l p_m = \left(\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}\right)x_l p_m = x_i p_j - x_j p_i \ .$$

Hasta el momento nuestros resultados son independientes de la forma de los operadores (representación). Usualmente, en Mecánica Cuántica se elige una representación, por ejemplo la de las configuraciones. En este caso, $p_i = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i} \equiv -i\hbar\partial_i$ o en notación vectorial, $\vec{p} = -i\hbar\nabla$.

Problemas propuestos

1. Usando la notación de Levi-Civita, probar las siguientes identidades vectoriales

   - $\nabla \times \left(\nabla \times \vec{E}\right) = \nabla\left(\nabla \cdot \vec{E}\right) - \nabla^2 \vec{E}$
   - $\nabla \times \left(\nabla^2 \vec{E}\right) = \nabla^2\left(\nabla \times \vec{E}\right)$
   - $\nabla \cdot \left(\nabla^2 \vec{E}\right) = \nabla^2\left(\nabla \cdot \vec{E}\right)$
   - $\vec{E} = \nabla\Phi \implies \nabla \times \vec{E} = \vec{0}$
   - $\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \implies \nabla \cdot \vec{B} = 0$

2. Definimos el operador $||\vec{L}||^2 = \vec{L} \cdot \vec{L} \equiv L^2 = L_i L_i$. Utilizando las propiedades del símbolo de Levi-Civita y las reglas de conmutación entre $\vec{x}$ y $\vec{p}$, muestre que

$$L^2 = r^2 p^2 + i\hbar \vec{r} \cdot \vec{p} - (\vec{r} \cdot \vec{p})(\vec{r} \cdot \vec{p}) \ .$$

   Además en la representación de las configuraciones, muestre que

$$\nabla^2 = -\frac{1}{r^2\hbar^2} L^2 + \frac{1}{r^2}(\vec{r} \cdot \nabla) + \frac{1}{r^2}(\vec{r} \cdot \nabla)(\vec{r} \cdot \nabla) \ .$$

   Expresión que es independiente del sistema de coordenadas. Si ahora se elige el sistema esférico, muestre que la expresión anterior conduce a la expresión familiar para el laplaciano en coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) \ .$$

3. Usando las ecuaciones de Maxwell muestre que puedo escribir $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ y $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$. Donde $\vec{A}$ es el potencial vectorial y ϕ el potencial escalar.

4. Si el campo magnético $\vec{B}$ es un vector constante, entonces puedo escribir el potencial vectorial de la forma $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$, con $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

5. Escriba los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas.

6. Escriba los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas esféricas.

7. En el curso de electromagnetismo encontramos que el potencial escalar asociado al dipolo eléctrico está dado por $\phi \sim \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$. Encuentre el campo electrostático $\vec{E} = -\nabla\phi$.

8. En el curso de electromagnetismo encontramos que el potencial vectorial asociado al dipolo magnético está dado por $\vec{A} \sim \frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3}$. Encuentre el campo magnético $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

9. Considere el campo gravitacional generado por una partícula puntual de masa M, $\vec{\mathcal{G}} = \frac{GM}{r^2}(-\hat{e}_r)$.

- Escriba en coordenadas cilíndricas las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m sometida a dicha interacción.
- muestre que el movimiento de la partícula puede reducirse al movimiento en el plano y que el momento angular por unidad de masa es una constate de movimiento.
- Muestre que $\nabla \times \vec{\mathcal{G}} = \vec{0}$
- Calcule el flujo de campo gravitacional que atraviesa una esfera de radio r y encuentre la ley de Gauss para la gravitación, $\nabla \cdot \vec{\mathcal{G}} = -4\pi G\rho$, donde ρ es la densidad de masa.
- Usando la condición $\nabla \times \vec{\mathcal{G}} = \vec{0}$, muestre que el potencial gravitacional satisface la ecuación de Poisson $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$
- Finalmente, muestre $\nabla \cdot \vec{\mathcal{G}} = 0$. Utilice el teorema de la divergencia para calcular el flujo gravitacional. ¿Qué puede concluir de este resultado, comparado con el anterior?

10. Supongamos que el campo gravitacional generado por una partícula puntual de masa M lo puedo escribir de la forma $\vec{\mathcal{G}} = \frac{GM\sqrt{1-\alpha r}}{r^2}(-\hat{e}_r)$, donde α es una constante con dimensiones adecuadas.

    - ¿Cuáles son las dimensiones de α?
    - Escriba en coordenadas cilíndricas las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m sometida a dicha interacción.
    - muestre que el movimiento de la partícula puede reducirse al plano y que el momento angular por unidad de masa es una constate de movimiento.
    - Muestre que $\nabla \times \vec{\mathcal{G}} = \vec{0}$
    - Calcule el flujo de campo gravitacional que atraviesa una esfera de radio r y encuentre la ley de Gauss para esta "nueva ley de gravitación". ¿ Qué puede concluir?

11. Repita el problema anterior, pero ahora con $\vec{\mathcal{G}} = \frac{GM}{r^2}e^{-\alpha r}(-\hat{e}_r)$, donde α es una constante con dimensiones adecuadas.

Referencias:

[1] Nouredine Zettili, Quantum Mechanics, concepts and applications.

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists 2, Vector analysis, ordinary differential equations and Laplace transforms.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.